

Karta prowadzącego — demo 4Mobility / PARP

Dokument do zerkania w trakcie mówienia. Jedna sekcja = jedna strona.

Zanim wejdzie odbiorca

- ☐ **Jedna komenda zamiast sześciu** — sprawdza stan i przechodzi 9 ekranów demo

```
node scripts/przed-demo.mjs
```

Kod 0 = można wpuszczać odbiorcę.

- ☐ **Stan danych** — musi być co najmniej 1 × PENDING_EMPLOYEE_CONSENT. **Propozycja WYGASA po 24 h** i scheduler sam przepina ją na ESCALATED — odtwarzaj dane TEGO SAMEGO DNIA, w którym prezentujesz

```
docker exec -i hrobot-postgres-1 psql -U postgres -d hrobot_t_900d948b -c "SELECT state, count(*) FROM ai_proposal GROUP BY state;"
```

- ☐ **Model mowy załadowany** — ma zwrócić "loaded": true

```
curl -s http://localhost:8011/health
```

To NIE przyspiesza transkrypcji — ta trwa **12–15 s** niezależnie od rozgrzania (4 pomiary przez pełną ścieżkę, 11.08). Sprawdzasz tylko, czy usługa w ogóle żyje.

- ☐ **Druga karta przeglądarki** otwarta na /analiza — pierwsze wejście liczy ~8 s

- ☐ **Zakładka główna** na <http://localhost:8080/login>

Konta

Login	Hasło	Rola
demo	demo-staging-2026	Admin klienta — pełny obraz
manager.demo	Manager!2026	Manager — Region Centrum
pracownik.demo	Pracownik!2026	Pracownik — Anna Kowalska
pracownica.demo	Pracownica!2026	Pracownik — Katarzyna Zajęc

Trzy rzeczy, których NIE robić: nie klikaj „Generuj grafik” · nie otwieraj devtools (nieszkodliwe 404/403 z RBAC wyglądają źle bez kontekstu) · nie improwizuj pytań do asystenta poza urlopami.

Konkurencja obiecuje „człowieka w pętli” w regulaminie. U nas to jest wymuszone architekturą i pilnowane testami, które padają, gdy ktoś tę granicę złamie.

GWARANCJE, KTÓRYCH NIE DA SIĘ OBEJŚĆ PRZEZ POMYŁKĘ

Agent AI fizycznie nie może zmienić grafiku ani kartoteki

test skanuje kod modułu i szuka zapisów do zakazanych modeli; ma kontrolę pozytywną, która dowodzi, że skaner w ogóle coś wykrywa

Historii nie da się przepisać — pilnuje baza, nie aplikacja

dwa wyzwalacze na audit_log: blokada UPDATE/DELETE i blokada TRUNCATE (tę drugą dziurę większość systemów zostawia otwartą)

Izolacja najemców jest fizyczna, nie filtrem w zapytaniu

osobna baza per klient, test integracyjny na dwóch realnych bazach Postgresa

SPRAWIEDLIWOŚĆ, KTÓRA JEST EGZEKWOWALNA

Scoring widzi zamkniętą listę 7 sygnałów operacyjnych i nic więcej

ALLOWLIST, nie denylist — każdy nieoczekiwany klucz wywala się błędem. Denylist dowodzi tylko, że nazwa jest nieobecna

System przyznaje, gdy nie ma prawa oceniać

grupa poniżej 5 osób dostaje „wartość orientacyjna” zamiast pewnego procentu policzonego z dwóch osób

Gdy nie ma dobrego kandydata, AI nie proponuje nikogo

wiersze ESKALOWANA mają „—”: system woli powiedzieć „nie znalazłem” niż zaproponować najmniej złą osobę

SUWERENNOŚĆ DANYCH JAKO WYBÓR, NIE OGRANICZENIE

Rozpoznawanie mowy liczy się na Waszym serwerze

nagranie głosu nie opuszcza Waszej infrastruktury; kilkanaście sekund to CENA tej decyzji — mów o tym jak o argumentie

W ścieżce o skutkach prawnych nie ma modelu językowego

parser deterministyczny: to samo zdanie zawsze daje ten sam wynik i da się to zaudytować. LLM by zgadywał

Asystent mówi „nie wiem”

pytanie spoza zakresu odsyła do formularza zamiast wymyślać odpowiedź

NAJMOCNIEJSZY WYRÓŻNIK — I NAJSŁABIEJ WYEKSPONOWANY

Pracownik dostaje PYTANIE, nie polecenie

propozycja idzie NAJPIERW do pracownika, z datą, miejscem i szacunkiem JEGO dojazdu, i ma przycisk „Odrzuć”. Każdy system potrafi przepiąć zmianę — nasz pyta o zgodę, zanim to zrobi

Koszt decyzji widoczny w momencie decyzji

manager widzi „praca 0 zł + dojazd 16,09 zł” ZANIM kliknie, nie w raporcie na koniec miesiąca

Sami wykryliśmy, że nasz własny test był samopotwierdzający

krzywa 50→0 wyglądała świetnie, ale wzorzec generowała ta sama funkcja, której używa agent. Zmierzyliśmy niezależnie 96→0 w 17 rundach i opublikowaliśmy OBIE liczby

Czego NIE mówić:

- ▲ „uczenie ze wzmocnieniem” — to scorer preferencji z wsadowym re-fitem; stable_baselines3 nie jest importowany
- ▲ „te liczby wyliczył silnik” na Analizie rozwoju — są wpisane
- ▲ twardy odpoczynek tygodniowy 35 h i limity nadgodzin — H5 i H6 nie są zaimplementowane

2 Pełny obraz organizacji

4 min

EKRAN /dashboard → /grafik → /dokumenty

KONTO demo / demo-staging-2026

1. Wejdź na /dashboard

39 pracowników · 1558 zmian · 3 jednostki · panel ochrony danych

2. Wejdź na /grafik

siatka tygodnia, 52 zmiany / 38 zapotrzebowań

3. /dokumenty → Anna Kowalska, 13–19.07.2026 → „Generuj dokument”

nowy wpis „DO ZATWIERDZENIA”

POWIEDZ

HRobot liczy ewidencję, nadgodziny i szkieleł ZUS — ale niczego nie wysyła. Każdy dokument o skutku prawnym zatwierdza człowiek.

▲ NIE klikaj „Generuj grafik” — re-solve kasuje zaseedowaną zamianę demo.

Jeśli padnie trudne pytanie

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

Czy grafik gwarantuje odpoczynek tygodniowy 35 h i limity nadgodzin?

Nie gwarantuje. Twardo egzekwujemy H1–H4: pokrycie, brak kolizji, urlopy i 11 h odpoczynku dobowego. H5 i H6 nie są zaimplementowane jako twarde ograniczenia — nie owijaj tego w „cel miękki”, powiedz że tego nie ma i że jest w planie.

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

To działa na Waszych danych demo. Skąd pewność, że zadziała na naszych?

Nie ma takiej pewności i nie da się jej dziś dać. Solver operuje na zapotrzebowaniu i kwalifikacjach, nie na konkretnych osobach, ale skalę i specyfikę 4Mobility zweryfikuje dopiero pilot na realnych danych.

EKRAN /analiza (menu: „Analiza rozwoju”)

KONTO demo / demo-staging-2026

1. Menu → „Analiza rozwoju”

ekran policzony wcześniej w drugiej karcie

2. Pokaż **Mapę wydajności** — 39 osób

cała firma, nie próbka

3. Wskaż kolumnę **Wydajność** i najeźdź na wynik

pozycja 0–100 w grupie, nie liczba zleceń; odpowiedź podaje, kogo z kim porównano

4. Kliknij wiersz **Rafał Adamczyk**

karta: trajektoria 86 → 66 w 4 oknach (–20 pkt), wyraźny zjazd

5. Pokaż **Rekomendacje rekrutacji**

„Luka kadrowa w Regionie Centrum... brak 2 osób”

6. Wskaż podpis pod przyciskiem

„Rejestruje decyzję — nie wykonuje działań kadrowych”

POWIEDZ

Rafał zamyka 15 zleceń — najwięcej w swojej grupie. Raport pochwaliłby go. Ten moduł widzi, że jego wynik spadł z 86 na 66 w cztery okna, i nazywa to ryzykiem odejścia, zanim złoży wypowiedzenie.

▲ Pierwsze wejście liczy ~8 s — miej otwarte w drugiej karcie.

▲ Kolumna „Wydajność” to pozycja 0–100, NIE procent normy i NIE liczba zleceń. Jeśli sam ją źle nazwiesz, ktoś to wychwyci.

▲ Role: Serwisant floty 14 · OPERATOR 14 · Kierowca 7 · Koordynator zmiany 4. Stanowisko „Recepcjonista” przemianowano na „Operator” 12.08. Starą nazwę zobaczysz jeszcze w dzienniku audytu i to jest poprawne — dziennik jest append-only, historii nie przepisujemy.

Jeśli padnie trudne pytanie

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

Dlaczego są dwa podobne ekrany — „Analityk HR” i „Analiza rozwoju”?

Bo nazwy są źle dobrane i nie ma tu dobrej wymówki. Merytorycznie to dwie różne rzeczy — Analityk HR to operacyjny pulpit KPI, Analiza rozwoju to moduł KM3 z czterema wymiarami i trajektorią — ale użytkownik tego z samych nazw nie odczyta. Do poprawy.

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

Czy te liczby wyliczył Wasz algorytm, czy ktoś je wpisał?

Wpisane. Dane demo są syntetyczne i snapshoty też — cały zestaw ma jeden znacznik czasu, więc nie udawaj, że to wynik przebiegu. Silnik, percentyle i wagi są prawdziwe i otestowane, ale liczby na tym ekranie z niego nie wyszły.

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

A gdzie są ankiety pracownicze i analiza dobrostanu? Harmonogram wymienia je przy Analityku HR.

Nie ma ich w tej wersji — ani ekranu, ani danych; to, co pokazuję, pracuje na sygnałach operacyjnych i tak zgłaszamy zakres. Nie zasłaniaj tego danymi testowymi ani stagingiem: brak modułu to nie brak danych.

EKRAN /ai-grafik-manager

KONTO manager.demo / Manager!2026

1. **Wykrywanie wypadnięć** → od 2026-08-17 do 2026-08-23 → „Skanuj”

dokładnie 1 wynik: czw 20.08, Anna Kowalska

2. Przewiń do **Skrzynki managera**

ten sam wakat, z kandydatem

3. Przeczytaj wiersz na głos

ranga 1 · CROSS-UNIT ~7 km ~7 min · praca 0 zł + dojazd 16,09 zł

4. Pokaż **Poziom autonomii** (góra strony)

4 stopnie: od „tylko sugestie” po „automatycznie po zatwierdzeniu”

POWIEDZ

AI nie mówi „zrób tak”. Mówi „proponuję Katarzynę, bo jest najlepiej dopasowana, 7 km dojazdu, 16 złotych więcej”. Ta różnica jest widoczna w audycie.

▲ Wiersz „ESKALOWANA” bez kandydata pokazuje „Brak dostępnego zastępcy — obsłuż ręcznie w Grafiku”. To nie usterka: nikt nie spełnia twardych reguł, a system świadomie nie proponuje nikogo na siłę i od razu mówi, co masz zrobić.

Jeśli padnie trudne pytanie

W KM2 podajecie zbieżność 50 → 0 w 6 rundach, monotonicznie. To dowód, że agent uczy się preferencji?

Nie w tej formie i mówimy to sami. Wzorzec był generowany tą samą funkcją, której używa agent, więc zbieżność wynikała częściowo z konstrukcji testu. Scenariusz niezależny daje 96 → 0 w 17 rundach, niemonotonicznie, przy płaskiej próbie kontrolnej.

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

KM1 mówi o „uczeniu ze wzmocnieniem”. To jest RL?

Nie jest i nie próbuj tego bronić. To uczący się scorer preferencji z wsadowym re-fitem — Stable-Baselines3 nie jest importowany w żadnym module. Sformułowanie w KM1 było zbyt szerokie; KM2, czyli raport odbiorczy, RL już nie deklaruje.

3C Pracownik dostaje PYTANIE, nie polecenie

1,5 min

EKRAN /zamiany KONTO pracownica.demo / Pracownica!2026

1. Wyloguj, zaloguj jako **pracownica.demo** → /zamiany
sekcja „Propozycje AI — zastępstwo wymaga Twojej zgody”
2. Przeczytaj wiersz
czw 20.08 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR · Lotnisko Chopina · dojazd ~7 km
3. Wskaż przycisk „**Odrzuć**”
pracownik MOŻE odmówić
4. Kliknij „**Akceptuj**”
propozycja przechodzi do skrzynki managera

POWIEDZ

Pracownik nie dostaje polecenia. Dostaje pytanie — z datą, miejscem i szacunkiem własnego dojazdu, żeby mógł świadomie odpowiedzieć.

Jeśli padnie trudne pytanie

Czy pracownik widzi dane innych osób?

Nie. Zakres egzekwuje serwer, nie ukrycie w interfejsie: pracownik widzi 104 własne zmiany tam, gdzie administrator widzi 1558. W module rozwoju widzi wyłącznie własną kartę.

Co z RODO przy dojeździe — wyliczanie trasę z adresu domowego?

Z serwera wychodzą wyłącznie zaokrąglone kilometry i minuty. Współrzędne ani adres domowy nigdy nie opuszczają bazy.

EKRAN /ai-grafik-manager

KONTO manager.demo / Manager!2026

1. Zaloguj jako **manager.demo** → /ai-grafik-manager

propozycja ma status „CZEKA NA MANAGERA”

2. Kliknij „Zatwierdź”

zmiana przepina się atomowo + wpis do dziennika audytu

POWIEDZ

Trzy różne role i ani razu AI nie podjęła decyzji kadrowej za człowieka. To granica wymuszona architekturą, nie regulaminem.

▲ Jeśli 3c zawiodło — w skrzynce czeka DRUGA propozycja gotowa do zatwierdzenia. Zatwierdź ją i mów dalej.

Jeśli padnie trudne pytanie

Kiedy sprawdzane są reguły prawa pracy — przy propozycji czy przy zatwierdzeniu?

Przy zatwierdzeniu. AI proponuje, człowiek decyduje, a optymalizator weryfikuje H1–H4 dopiero w momencie zapisu.

Czy da się cofnąć taką decyzję?

Zmiana w grafiku tak, natomiast wpis w dzienniku audytu nie — jest append-only z wyzwalaczem blokującym UPDATE i DELETE. Historii nie da się przepisać i to jest celowe.

EKRAN /asystent

KONTO pracownik.demo / Pracownik!2026

1. Wpisz: „Chcę wziąć urlop wypoczynkowy od 20 sierpnia do 21 sierpnia”
intencja + PEWNOŚĆ 90% + przycisk potwierdzenia
2. Wskaż, że **nic się nie zapisało**
wymagane kliknięcie „Potwierdź i wykonaj”
3. Celowo wpisz: „Ile osób pracuje jutro na lotnisku?”
„Nie zrozumiałem — użyj formularza”

POWIEDZ

Gdybyśmy podpięli tu duży model językowy, wymyśliłby odpowiedź. Wolimy, żeby system powiedział „nie wiem” — bo to ścieżka o skutkach prawnych.

▲ Głos: jeśli mikrofon nie był testowany w tej sali — prowadź tekstem.

▲ Po kliknięciu „Stop” masz od 12 do 26 SEKUND CISZY — rozrzut jest duży i nieprzewidywalny (10 pomiarów na tym samym nagraniu: 11,8 · 13,1 · 13,4 · 15,3 · 15,5 · 18,5 · 23,4 · 25,3 · 26,6). Zakładaj GÓRNĄ granicę. Nie czekaj w milczeniu — mów wtedy: „nagranie jest właśnie przetwarzane na naszym serwerze, nie w chmurze dostawcy; te kilkanaście sekund to cena za to, że głos pracownika nie opuszcza Waszej infrastruktury”.

▲ Jeśli model pokaże „loaded”: false, PIERWSZA transkrypcja potrwa ~40 s (ładowanie modelu ~490 MB). Zrób jedno próbne nagranie zanim wejdzie odbiorca.

Jeśli padnie trudne pytanie

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

Dlaczego transkrypcja trwa kilkanaście sekund?

Bo liczy się lokalnie na CPU, a nie w chmurze dostawcy — to cena za to, że nagranie głosu nie opuszcza Waszej infrastruktury. Nie udawaj, że to szybkie ani stabilne: zmierzone 12–26 s na tym samym nagraniu, a na produkcji potrzebny jest GPU albo mniejszy model.

Czemu nie użyliście ChatGPT — byłoby mądrzejsze?

W ścieżce o skutkach kadrowych wybraliśmy parser deterministyczny: to samo zdanie zawsze daje ten sam wynik i da się to zaudytować. Model językowy zgadywałby, a tu zgadywanie kosztuje.

5–6 Pracownik w terenie · koszt dla managera

3 min

EKRAN /moj-tydzien · /dashboard

KONTO pracownik.demo → manager.demo

1. Jako **pracownik.demo** → **/moj-tydzien**

jedna mobilna trasa, przyciski min. 44 px

2. Zaloguj jako **manager.demo** → **/dashboard**

skrzynka decyzji + koszt tygodnia 7656 zł „W BUDŻECIE”

POWIEDZ

Reszta systemu jest desktopowa, bo HR pracuje przy biurku. Ale pracownik fizyczny stoi przy samochodzie — to jest jego jedyny ekran.

Jeśli padnie trudne pytanie

NIE MA DOBREJ ODPOWIEDZI — POWIEDZ TO WPROST

Czy aplikacja spełnia standardy dostępności?

Nie w pełni i mamy to zmierzone. Kontrast etykiet pomocniczych wynosi 2,97:1 przy wymaganych 4,5:1, a siatka grafiku nie ma widocznego focusa klawiaturowego. Dwa konkretne braki, zapisane w backlogu.

Skąd bierze się koszt tygodnia?

Z realnych godzin zmian pomnożonych przez stawkę na stanowisku, bez nadgodzin. Gdy stawki brakuje, system pokazuje to wprost zamiast liczyć zero.